

خطة الوصول إلى مستوى Yelp

نظام مراجعات مزدوج، وصفحة أعمال كاملة، ودليل قابل للاكتشاف

خطة تنفيذية مستقلة تبدأ بفحص كامل لكل أنظمة المنصة القائمة — 21 وحدة و68 جدولاً حياً قيست ملفاً ملفاً — لاكتشاف النقص والفجوات مقابل قدرات Yelp. قلب الخطة نظام مراجعات مزدوج: مراجعة موثقة من معاملة مكتملة، أو مراجعة عامة بدون معاملة — الحالتان معاً في بنية واحدة، ويبدد المالك وحدة مفتاح اختيار النمط المفعّل: تبديل بلا تغيير كود.

صاحب الخطة والمفتاح: المالك (المستخدم) — أوامر ثلاثة موثقة أدناه

الأساس القياسي: الكود الحي على main a40f862 — كل «موجود/غائب» بدليله؛ نسخة مدققة ضد الكود ووثائق الإطار الرسمية (1.4§)

الاستقلالية: تُقرأ وحدها بلا أي مستند سابق؛ علاقتها بـG-N4 توسيع 13§ لا اعتماد

النطاق: الوحدات الـ21 كلها — ثقة، دليل، اكتشاف، مجتمع، ظهور، بنية

الأفق: ست موجات، 12 ترحيلاً (V71–V82)، ~20 يوم عمل

الغرض والنطاق والاستقلالية

هذه وثيقة خطة تنفيذية مستقلة هدفها رفع قدرة المنصة إلى مستوى Yelp — دليل أعمال محلية يُكتشف ويُقيّم ويُوثّق. صدرت عن أمر مالك مباشر بثلاثة شروط ملزمة وُثقت بحرفها في هذا القسم، وتُلزم الخطة بكل بنودها. الوثيقة مستقلة استقلالاً كاملاً: تُقرأ من الصفر بلا أي مستند سابق، وكل حقيقة فيها إما قياس مباشر من الكود الحي (باسم الملف أو رقم الترحيل) أو تصميم جديد معلّل. علاقتها بمستند بوابة G-N4 (الفرع docs/gn4-decision-document، PR #379) علاقة توسيع: §13 في ذلك المستند رسم خارطة المستوى في صفحتين داخل إطار قرار؛ هذه الخطة تحمل الخارطة نفسها إلى عمق التنفيذ — مخطط قاعدة بيانات، وبوابات منطق، وموجات ترحيل مرقمة، ومعايير قبول قابلة للقياس.

1.1 أوامر المالك الثلاثة (النص الحاكم)

- **الاستقلالية:** «ركز فقط حاليًا على تصميم خطة مستقلة لنصل لمستوى Yelp» — خطة قائمة بذاتها، لا قسمًا يُلحق بمستند آخر ولا قرارًا متعدد الخيارات؛ وثيقة تنفيذ واحدة بمسار واحد.
- **ازدواج المراجعة:** «لا تحصر المراجعة بوجود معاملة بل يمكن بدونها، أي الحالتين، وأنا أحدد أيهما يُفعل» — النظام يجب أن يحمل الحالتين معًا في بنية واحدة: مراجعة موثقة بمعاملة مكتملة (القائم اليوم) ومراجعة عامة بلا معاملة (الجديد)، والتفعيل بيد المالك عبر إعداد يحكم البوابة — تبديل نمط لا إعادة بناء.
- **الفحص الشامل:** «افحص كل الأنظمة المتوفرة واكتشف النقص والفجوات فيها» — الفحص غطى الوحدات الـ 21 كلها لا وحدتي المراجعات والبحث وحدهما، وجرّد Flyway كاملاً (V1–V69، جدولاً غير Quartz)، والنتيجة مصفوفة الفجوات في §3.

1.2 ما هذه الخطة ليست

ليست مستند قرار ببدائل متقابلة — المالك حسم الاتجاه نحو مستوى Yelp وهذه الخطة تنفيذ أمره؛ وليست مواصفة منتج تفصيلية لكل واجهة — هي عقد معماري: ما يُنشأ من جداول وأعمدة وبوابات ومفاتيح، بأي ترتيب تُنشأ، وبأي معيار يُقبل كل شطر. كما أنها لا تمس النماذج المالية القائمة: الدفاتر والمدفوعات خارج نطاقها إلا عند موجة الإعلانات (§5-W5) حيث يُفتح النقاش في حدود انضباط الدفاتر الصلب (§7).

1.3 قاعدة الأدلة

كل سطر «موجود» في §2 يقابله ملف حي باسمه ومساره، وكل سطر «غائب» في §3 نتج عن بحث نصي شامل عاد صغريًا عبر الوحدات كلها — لا افتراض ولا استرجاع من الذاكرة. نقطة القياس: main a40f862 (دمج #378، PR، 24 سبتمبر 2026)، وهي رأس main لحظة كتابة الخطة. التقييم المستقبلي للترجيلات يبدأ من V71 لأن آخر ترحيل مقيس هو V69 (توسيع فئات توصية منشورات الأحياء وزوج تحققه validate-V69).

حد الاستقلالية المعرفي: حيث تحيل الخطة إلى اتفاقيات قائمة (منفذ ReviewStatsPort، ونمط توسيع CHECK الثنائي V68/V69، ومرحل إبطال الكاش CacheInvalidationRelay) فهي تصفها وصفًا مكثفيا بذاته في موضعها — القارئ لا يحتاج مستندًا آخر لفهم أي بند.

القواعد الحاكمة للتنفيذ – الإطار الرسمي ونظام المستودع

1.4 القواعد الحاكمة للتنفيذ

بأمر المالك («تأكد من الخطة التنفيذية... والتزامها التام بالوثائق الرسمية للإطار») دُقِّقت هذه النسخة الثانية ضد الكود الحي: صُحِّحت ثلاث حقائق (الفهرس الفريد الحي §4.2، وآلية الجدولة §7، وحقيقة فحص الدفتر §7)، وضُبِطت وحدات W2 وعدّ ترحيلات W5، ووُثِّق التدقيق في مصادر الغلاف الخلفي؛ والالتزام الوحيد على main بعد نقطة القياس وثنائي صرف (§372) بصفر أثر. وهذا القسم الجديد يثبّت كل آلية تنفيذ على مصدرها الرسمي وقاعدتها الممدّنة في المستودع: فلا بند في §4 و§5 يخرج عن صفوف الجدول، ولا يُقبل حل بديل «يراه المهندس صواباً» ما لم يحمل مصدرًا رسميًا أو قاعدة ممدّنة أو قياس كود.

الآلية	مصدرها الرسمي وقاعدتها الممدّنة	قيدها في هذه الخطة
الحدود والتكامل	مرجع Spring Modulith 2.1.1 الرسمي: الوحدة حزمة جذر بـ@ApplicationModule(allowedDependencies)؛ والتكامل العابر حصراً عبر منافذ SPI ينقّذها مالك البيانات وأحداث تُنشر بعد الالتزام؛ والحدود مفروضة بفحص Modulith/ArchUnit في CI — ممدّنة في SYSTEM.md §5	صفر وحدات جديدة: كل البناء داخل الـ21 القائمة، وكل تواصل جديد بمنفذ أو حدث قائم
الإعداد الحاكم	مرجع Spring Boot الرسمي (Externalized Configuration + Caching): @ConfigurationProperties لإعدادات البيئة وقت الإقلاع؛ أما سياسة يقلبها المالك وقت التشغيل فمقرّها البيانات: صف في system_settings يقرأ مكاشداً عبر تجريد الكاش الرسمي ويُبطل بثاً بـRedis pub/sub	reviews.mode صف بيانات لا متغير بيئة — تبديل فوري عبر المرحّل القائم دون إعادة نشر (متغيرات Railway الـ45 مقروءة عند الإقلاع فقط — قياس)
ترحيلات المخطط	وثائق Flyway الرسمية (Versioned Migrations): الترحيل المُصدّر لا يُعدّل — كل تغيير ملف جديد برقم أعلى — وهي حرفياً قاعدة AGENTS.md	V71–V82 كلها ملفات جديدة؛ V72 يعدّل المخطط بترحيل جديد لا يلامس ملفات V6/V37/V45
البناء والاعتماديات	مرجع Maven الرسمي: إدارة الاعتماديات بوراثّة الأب spring-boot-starter-parent 4.1.1 وBOM مستورد (Modulith 2.1.1)، و[3.9, enforcer wrapper مع SYSTEM.md §1/§3 — ممدّنة في 3.9.16	صفر تغيير في أي pom.xml وصفر اعتمادية جديدة: الموجات كلها تتركب المفاعل القائم

القواعد الحاكمة للتنفيذ – التدقيق والاختبار وإيقاع التسليم

الآلية	مصدرها الرسمي وقاعدتها الممتدة	قيدها في هذه الخطة
تدقيق الكيانات	وثائق Hibernate Envers الرسمية: كل كيان @Audited له جدول مرآة _aud، ودلتا المخطط تحمل تعديل المرآة (عرف V24، درس V33) — قاعدة AGENTS.md الإجبارية	V72 يوسّع reviews_aud مع كل عمود جديد، وكل عمود في W2–W4 يحمل مرآته
الاختبارات	عرف المستودع الممتد docs/dev/testing-conventions.md (مبني على مراجع JUnit 5 وJaCoCo Surefire/Failsafe الرسمية): التكاملية بـ @ActiveProfiles("test")، @Testcontainers، وعتبة 70% JaCoCo تُفحص في verify	معيار W1 الحاسم حرفي: مجموعة VERIFIED_ONLY القائمة تمر دون تعديل سطر واحد منها
إيقاع التسليم	قاعدة CI في AGENTS.md وعرف الدمج SYSTEM.md §14.3: فرع ← mvn clean verify ← مراجعة CodeRabbit ← الدمج بكلمة المالك «ادمج» حصراً — وتفعيل المراجعة بطلب @coderabbitai review (الإجراء المقيس في #366)	كل موجة من W0–W5 تسلم بهذا الإيقاع نفسه، بلا استثناء واحد

لا ترقيع ولا ديون: كل آلية في هذه الخطة إما قائمة فيرْكَب فوقها بقياسها، أو جديدة فتحمل ترجيلها ومرآة تدقيقها واختبارها ومعيار قبولها — لا حالة تُترك بلا مالك قياس. هذا هو تعريف «تغيير يحافظ على النظام» لا «ترقيع يترك ديوناً».

الأرض المقاسة — ما هو موجود فعليًا بالدليل

قبل أي فجوة، القياس: ماذا يملك المستودع اليوم من قدرات Yelp؟ الجواب المدروس أن الهيكل العظمي الكامل لدليل أعمال قائم فعليًا — مراجعات، وبحث نصي مكاني، وصفحة مزود عامة، وإشراف محتوى، ووسائط بترتيب ومصغرات، و SEO — لكن كل طبقة منه تحتاج تعميقًا وإظهارًا. الجداول التالية تسرد الأصل الحي لكل طبقة؛ عمود الدليل يسمي الملف أو الترحيل الذي يحمل الحقيقة.

21

وحدة حية في المستودع
(*-marketplace)

68

جدولًا حيًا غير Quartz (V1–V69)

69

آخر ترحيل Flyway مقيس (V69)

0

مفاتيح ميزات أو إعدادات نظام في كل القاعدة

2.1 طبقة الثقة — المراجعات (الأقوى قياسًا)

القدرة	الأصل الحي	الدليل المقيس
مراجعات 1-5 نجوم بنص	جدول reviews بفحص 1 BETWEEN CHECK (rating AND 5) وحذف ناعم بفهرس جزئي	V6__reviews.sql
بوابة الثقة الموثقة	لا مراجعة إلا على حجز COMPLETED ويبد مشارك الحجز نفسه — أقوى من إشارة Yelp لأنها من معاملة مكتملة	ReviewsService.java L93, L152
المراجعة الاتجاهين	المستهلك يقيم المزود والمزود يقيم المستهلك، بفرديّة لكل اتجاه (I8)	V37, V45; ReviewDirection.java
رد المزود	ردّ واحد فريد لكل مراجعة مع طابع زمني — نمط Yelp نفسه	Review.java reply() L151
الإحصاء المجمع	متوسط وعدّاد حيّان من المراجعات الأمامية فقط عبر منفذ عابر للوحدات	ReviewStatsAdapter; ReviewStats
المتوسط المخزن	rating_average على ملف المزود يعاد حسابه بأحداث الإنشاء/التعديل	V37; ProviderReviewStatsListener
التدقيق والخصوصية	تدقيق Envers كامل، وتصدير وإتلاف GDPR للمراجعات	reviews_aud; ReviewExportAdapter

القدرة	الأصل الحي	الدليل المقيس
صفحة مزود عامة	ملف + إحصاء تقييم + إعلانات المزود في استجابة واحدة — النواة التي تُبنى عليها صفحة Yelp للأعمال	ProviderPublicPageService/Response
هوية المزود	اسم عرض، وسيرة، ونوع فاعل (فرد/وسيط مستقل/وكالة)، واسم وكالة ورخصة	ProviderProfile; V56, V14
إعلانات قابلة للتصفح	عنوان ووصف وفئة وسعر وعملة وحالة، بسقف ضيوف وصلاحية وتجديد	ProviderListing; V2, V44, V49
صور بترتيب	media_assets بموقع تسلسلي ومصغرات مؤلدة	V32, V43
اكتمال الإعلان	تسجيل اكتمال محسوب لكل إعلان — رافد مستقبلي مباشر لخوارزمية الترتيب	ListingCompletenessResponse
قياس النشاط	مشاهدات يومية لكل إعلان — رافد الترتيب والإعلانات المدفوعة	V58; ListingViewsDaily

الأرض المقاسة – الاكتشاف والمجتمع والظهور

2.3 طبقة الاكتشاف – البحث

القدرة	الأصل الحي	الدليل المقيس
بحث نصي كامل	websearch_to_tsquery مع هبوط pg_trgm (V34) — صيغة بحث الويب لا صيغة المشغلين	SearchService L523
فلتر وجدية	14 معياراً: نص، فئة، نطاق سعر، تواريخ إقامة متحققة من التوفر، ضيوف، موقع، غرض، نوع عقار، غرف، حمامات، مساحة	SearchController L57–112
البحث المكاني	PostGIS ST_DWithin بنصف قطر كيلومثري وترتيب أقرب أولاً بفهرس GiST	V50/V51; SearchSorts
ترتيب مصفى	قائمة بيضاء مدققة: سعر صعود/هبوط، أحدث، مساحة، مسافة — بكسر تعادل id لثبات الصفحات	SearchSorts.java
تصفح الفئات	مسار مخصص للتصفح بفئة	SearchController L123 /category/{category}
بحث محفوظ + تنبيه	حفظ عمليات البحث، ومطابق أحداث الإعلانات الجديدة يطلق تنبيهاً — نواة «تنبيه عند ظهور»	V54; SavedSearchMatcher

2.4 طبقة المجتمع – الأحياء والإشراف

القدرة	الأصل الحي	الدليل المقيس
عضوية الأحياء	انتماء بمواقع جغرافية بحالات تحقق (ذاتي التصريح فما فوق)	V60; NeighborhoodMembership
منشورات الحي	أربع فئات تشمل RECOMMENDATION — «أبحث عن سبّاك موثوق» — مع تعليقات	V61, V68/V69; PostCategory
الإيلاغ عن محتوى	content_reports بأسباب وحالات وملاحظة حل وحل إداري	V64; ContentReport
إشراف فعّال	إخفاء بيد المشرف (HIDDEN_BY_MODERATOR) وواجهة إدارة إشراف	PostStatus; ModerationAdminController
تنبيه الجوار	مستمع يطلق تنبيه «إعلان جديد في حيك» لأعضاء الحي	NeighborhoodListingEventListener

القدرة	الأصل الحي	الدليل المقيس
بيانات منظمة	JSON-LD من نوع RealEstateListing: اسم ووصف ورابط وطابع تعديل وعرض وعنوان من شجرة المواقع الكاشدة — بلا AggregateRating	RealEstateListingJsonLd.java
خريطة موقع	صفحات خريطة بمؤشرات، 50 ألف مدخل للصفحة، بقدرة قابلة للإطفاء	SitemapService (50_000)
شجرة جغرافية	مواقع هرمية أربع مستويات بكاش ومسار إبطال بعد الالتزام	V47; GeoLookupPort.getTree()
إشعارات وتفضيلات	بريد ومقيس ويب بتفضيلات لكل نوع (14+ نوعًا) — قناة دفع المراجعات الجديدة والردود	V18, V40, V53, V62–V66
إبطال كاش موزع	أحداث CacheInvalidationRequested تطلق من +8 خدمات إلى مِرخل pub/sub Redis — البنية التي يركب عليها مفتاح النمط (4.6§)	CacheInvalidationRelay
تواصل مباشر	محادثات ورسائل وطلبات تواصل على الإعلانات (listing_leads)	V7, V52, V67

الخلاصة الحاكمة للفحص: هيكل Yelp قائم في المستودع، لا غيابه: مراجعات ببوابة أقوى من بوابة Yelp نفسها (معاملة مكتملة)، وبحث نصي-مكاني مكتمل الأركان، وصفحة أعمال عامة، وإشراف محتوى، ووسائط، وSEO. الفجوة الإجمالية — كما تفضّلها 3§ — فجوة إظهار وتعميق وازدواج، لا فجوة بناء من الصفر. الاستثناء الوحيد ذو وزن: عمود booking_id NOT NULL (V6) يحبس المراجعة كلها في المعاملات — وهو بالضبط ما يفكّه التصميم المركزي (4§) تنفيذًا لأمر المالك.

مصفوفة الفجوات — 29 فجوة في ست فئات

هذه نتيجة الفحص الذي أمر به المالك: جرد كل ما ينقص للوصول إلى مستوى Yelp، مرتبًا بست فئات. كل فجوة موصوفة بأثرها على مستوى الهدف، ودليل غيابها قياس بحث شامل عاد صفرًا — الأسماء والمسارات المذكورة هي أماكن البحث لا مواضع لبناء خفي. الترتيم G1–G29 هو المرجع الذي تربط به الموجات في S5، فلا فجوة بلا موجة تسدّها ولا موجة بلا فجوة تمسّها.

3.1 الفئة A — قلب نظام المراجعات (10 فجوات)

#	الفجوة	الأثر على مستوى Yelp	دليل الغياب
G1	المراجعة محبوسة في المعاملة: booking_id NOT NULL	لا مراجعة إلا لمستخدم أتمَّ حجزًا — يخالف أمر المالك بالحالتين معًا، ويخنق نمو Yelp العام	V6__reviews.sql
G2	لا مفهوم «منشأ» المراجعة» — لا عمود يميّز الموثّق من العام	لا يمكن بناء الشارة والعدّادين المنفصلين ولا الترجيح بين الإشارتين	reviews schema V6/V37/V45
G3	لا آلية إعدادات أو مفاتيح ميزات إطلاقًا	اختيار نمط المراجعة المتفّعل يستحيل بلا تغيير كود — عكس أمر المالك «أنا أحدد أيهما يُفعل»	feature_flag system_setting = 0 hits
G4	لا يمكن الإبلاغ عن مراجعة	أهداف الإبلاغ منشورات وتعليقات فقط؛ مراجعة مسيئة لا سبيل لرفعها للإشراف	ReportTargetType.java: POST, COMMENT
G5	لا صور في المراجعات	الوسائط مرتبطة بالإعلانات حصراً؛ مراجعات Yelp بلا صور تفقد نصف حجيتها	MediaAsset.listing_id NOT NULL
G6	لا أصوات تفاعل («مفيد»)	لا ترتيب جودة داخل قائمة مراجعات المزود، ولا إشارة مجتمع على المحتوى	review_votes = 0 tables
G7	الاستجابة تخفي هوية المراجع	الاسم والصورة وعدد المراجعات غائبة من ReviewResponse — صفحة مراجعات بلا وجوه	ReviewResponse.java
G8	العدّاد غير مخزّن — المتوسط فقط يخزّن	كل عرض لعدد المراجعات استعلام تجميع حي؛ ولا توزيع نجوم (رسم 1-5) لا مخزّن ولا محسوب	provider_profiles: rating_average فقط
G9	لا مضادات إساءة للنمط المفتوح	سقف يومي، وعمر حساب، وقائمة انتظار إشراف أولى — كلها شروط بقاء إن فُتح الباب بلا معاملة	reviewCreate (دقيقة/10) قائم — بلا سقف يومي لكل مستخدم
G10	لا فريديّة مراجعة عامة (مستخدم×مزود)	الفهرس الفريد الحالي على الحجز فقط؛ بالنمط المفتوح يمكن لمستخدم قصف مزود بمراجعات متكررة	uq_reviews_booking_direction_active (V45)

مصفوفة الفجوات – صفحة الأعمال والاكتشاف والظهور

3.2 الفئة B – صفحة الأعمال (5 فجوات)

#	الفجوة	الأثر	دليل الغياب
G11	لا ساعات عمل معلنة	التوفر القائم مواعيد حجز فردية لا ساعات عمل؛ صفحة Yelp بلا ساعات ناقصة جوهريًا	availability_slots vs business_hours
G12	لا قائمة خدمات وأسعار معلنة	«قائمة الطعام» في Yelp: خدمة، مدة، سعر — غائبة عن المزود كليًا	provider_services = 0
G13	لا نطاق خدمة جغرافي معلن	«أخدم هذه المناطق» — عمود الفئة في الإعلان ليس نطاق مزود	service_areas
G14	لا حالة توثيق ملكية للمزود	«مالك موثق» (Verified Owner) شارة Yelp المركزية؛ الرخصة عمود بلا حالة تحقق معلنة	ProviderProfile verification_state
G15	لا سمات فئة ديناميكية	الفئة نص حر؛ سمات منظمة لكل فئة (واي فاي، موقف، يدعم دفع إلكتروني) غائبة	category varchar(100) بلا جدول سمات

3.3 الفئة C – الاكتشاف والترتيب (6 فجوات)

#	الفجوة	الأثر	دليل الغياب
G16	لا ترتيب حسب التقييم	القائمة البيضاء: سعر/أحدث/مساحة/مسافة — النجوم لا تدخل الترتيب	SearchSorts.java
G17	لا فلتر حد أدنى من النجوم	لا «4 نجوم فأعلى» — الفلاتر الـ 14 كلها بلا تقييم	SearchController L57–112
G18	لا ترتيب مركب	Yelp يرتب بتقاطع تقييم×كمية×اكتمال×حدث×نشاط؛ القاعدة تملك كل الروافد (اكتمال، مشاهدات) بلا خوارزمية تجمعها	ranking column/query
G19	لا مفضلات أو مجموعات	«حفظ لاحقًا» و«قائمتي» غائبان — صفر جداول	favorites bookmarks = 0
G20	لا نجوم في نتائج البحث	نتيجة البحث لا تحمل تقييم المزود — قرار النقرة يفقد أهم إشارة	الاستجابة بلا حقول تقييم
G21	لا متابعة مزود	«تابع هذا المزود» وتنبيهات إعلانه الجديدة — غائبة	follows = 0

3.4 الفئة D – الظهور الخارجي (3 فجوات)

#	الفجوة	الأثر	دليل الغياب
G22	بلا AggregateRating في JSON-LD	النجوم الغنية في نتائج غوغل — أقوى رافعة ظهور مجانية — معطلة	RealEstateListingJsonLd: name/offers/address فقط
G23	لا صفحات فئات عامة	«فئة/سباكة-الرياض» صفحات هبوط SEO جماعية — غائبة عن الخريطة والمسارات	SitemapService: إعلانات فقط
G24	محرك فوتر إعلانات غائب	promoted_until موجود لكن بلا حملات ولا ميزانية ولا خصم ولا ربط دفاتر — «مُروَّج» تُدفع يدويًا أو بلا مقابل	ad_campaigns بلا V59

3.5 الفئتان E و F – الثقة المفتوحة وهوية المراجع (5 فجوات)

#	الفجوة	الأثر	دليل الغياب
G25	لا كشف احتيال مراجعات	النمط المفتوح يفتح باب التقييم الذاتي وقصف المنافسين — الحارس غائب	fraud signals لا
G26	لا درجة ثقة للمراجع	مراجع موثوق (حساب معاملات، تاريخ، أصوات مفيد) مقابل حساب ولد اليوم — لا تمييز	trust score لا
G27	لا سقف معدل على مستخدم	غطاء القصف اليومي (كم مراجعة عامة/يوم) غائب	reviewCreate /10 نافذة قصيرة (دقيقة) لا سقف يومي
G28	لا صفحة مراجع عامة	اسم وصورة وإحصاءات ونشاط المراجع — ركن Yelp المجتمعي	public reviewer endpoint لا
G29	لا أوسمة (موثِّق/ نخبة/عدد)	شارات مصداقية المراجع والمزود على النمط المزدوج	badges لا

قراءة المصفوفة: عشر من الفجوات التسع والعشرين (A كلها) في نظام المراجعات نفسه — وهذا متسق مع أمر المالك: ازدواج المراجعة هو المركز. الفئتان B و C (11 فجوة) هما ما يجعل الصفحة والاكتشاف «بمستوى Yelp» شكلاً ومضموناً، و D ما يجعل الظهور الخارجي بذلك المستوى، و E+F ما يحمي الباب المفتوح من أن يتحول إلى ثغرة.

نظام المراجعات المزدوج – الحالاتان والمفتاح بيد المالك

هذا القسم يجب أن أمر المالك الثاني حرفيًا: المراجعة لا تُحصر بوجود معاملة، الحالاتان ممكنتان، والاختيار بيد المالك. التصميم يبني على ما هو قائم ولا يهدمه: مسار الحجز المكتمل (ReviewsService ببوابتيه في L93/L152) يبقى كما هو بايت-بايت حين يكون النمط الموثَّق هو المتفَعَّل؛ ويُفتح إلى جانبه مسار عام جديد محروس بمضادات إساءة. الفصل بين المسارين ليس في الكود بل في بيانات — عمود منشأ، وإعداد حاكم يقرؤه الكود في كل بوابة إنشاء.

4.1 الإعداد الحاكم – reviews.mode

إعداد نظام واحد يحكم البوابة، قيمه الثلاث محددة بدلالة تشغيلية كاملة. يُخزَّن في جدول system_settings الجديد (W0، \$5) ويُقرأ من كاش Redis نفسه الذي يخدم المنصة اليوم، فيبقى التبديل فورًا عبر كامل النسخ دون إعادة نشر — وهذا معنى «أحدد أيهما يُفَعَّل» تنفيذًا حرفيًا: طلب PATCH إداري واحد.

قيمة النمط	بوابة الإنشاء	من يستطيع المراجعة	سلوك الإحصاء المجمع
VERIFIED_ONLY موثَّق فقط (الوضع الراهن)	حجز COMPLETED + المشارك نفسه — البوابتان القائمتان دون أي تعديل سلوك	مستهلك الحجز أو مزوده، مرة لكل اتجاه	متوسط واحد من المراجعات الموثقة — كما اليوم تمامًا
OPEN عام مفتوح	لا حجز مطلوب؛ حساب مسجل + ليس المزود نفسه + مضادات الإساءة (\$4.5)	أي مستخدم مسجل، مراجعة واحدة لكل مزود (فريديَّة G10)	متوسط واحد يجمع المراجعات العامة والموثقة معًا
HYBRID الهجين المميَّز	كلا المسارين مفتوح — المسار الموثَّق ببوابته، والعام بمضاداته	الاثنتان معًا	عدَّادان وشارتان منفصلان (\$4.4) — أقوى عرض ثقة: «موثَّق 4.8 (23) · عام 4.2 (156)»

4.2 دلتا المخطط – v72 بالحرف

ترحيل واحد مقيد الانعكاس (يُوثَّق كذلك في reviews_aud عبر Envers القائم — العمود الجديد يدخل التعريف المُدقَّق):

العبارة	الأثر
ALTER TABLE reviews ALTER COLUMN booking_id DROP NOT NULL	فك قيد G1 — الحجز يبقى مفتاحًا أجنبيًا ومرجعًا للمسار الموثق لكنه يصبح فارغًا في المسار العام
ADD COLUMN origin VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'BOOKING' CHECK (origin IN ('BOOKING', 'ORGANIC'))	عمود المنشأ (G2): BOOKING لكل الصفوف القائمة — القيمة الافتراضية تجعل الترحيل صفري-الكلفة على البيانات الحية — وORGANIC للمراجعة العامة
ADD CONSTRAINT ck_review_origin_booking CHECK ((origin='BOOKING' AND booking_id IS NOT NULL) OR (origin='ORGANIC' AND booking_id IS NULL))	ثابت المنشأ↔الحجز: الحجز موجود إذا فقط إذا كان المنشأ BOOKING — قيد عبر-الأعمدة على مستوى قاعدة البيانات يحمي شارة «موثقة» والمجموعين من أي مسار كتابة لاحق أو إصلاح بيانات: لا مراجعة تُعرض موثقة بلا حجز مكتمل، ولا عامة تحمل حجزًا. النمط المؤسسي ذاته (فحص يرافق القيمة الافتراضية كما في زوج V68/V69)
ADD COLUMN listing_id UUID NULL REFERENCES provider_listings(id)	المراجعة العامة تستهدف مزودًا، واختياريًا إعلانًا بعينه (تجربة محددة لا مزود مجرد) — نفس مساحة المعرف واصطلاح الملكية القائم
CREATE UNIQUE INDEX uq_review_organic_once ON reviews (reviewer_id, provider_id) WHERE origin='ORGANIC' AND is_deleted=false	فريدة المراجعة العامة (G10): مستخدم واحد × مزود واحد، إلى الأبد — بنمط الفهرس الجزئي نفسه الذي يحمي المسار الموثق اليوم
(إسقاط وإعادة إنشاء) DROP INDEX uq_reviews_booking_ direction_active; CREATE UNIQUE INDEX same name ON reviews (booking_id, direction) WHERE origin='BOOKING' AND is_deleted=false	الفهرس الفريد الحي هو uq_reviews_booking_direction_active (كل حجز×اتجاه — V45؛ الاسم الأصلي uq_review_booking_active أسقطه V45 نفسه): يُعاد بشرط origin='BOOKING' ليخض المسار الموثق وحده ولا يعترض صفوف المسار العام الفارغة الحجز — تبديل ذري بنمط V45 ذاته عند استبدال فهرس V6

انسجام مع النمط المؤسسي: توسيع CHECK مع قيمة افتراضية تحفظ السلوك القائم هو النمط ذاته الذي نفذه المستودع في زوج V68/V69 (توسيع فئات المنشورات): القيم القديمة سلوكها بايت-بايت، والجديد يدخل بقرار مُرقم ومُدقّق. لا enum تطبيقي جديد هنا — العمود قيمتيه محفوظتان بفحص قاعدة البيانات لا بمرجع Java، وهو ما يسمح مستقبلًا بإضافة قيمة ثالثة (مثل مراجعة مدعومة) بترحيل توسيع لا بإعادة بناء.

البوابات والعرض والمضادات والتبديل

4.3 بوابة الإنشاء الموحدة – القرار من البيانات لا من الكود

الخدمة تقرأ النمط من الإعداد المকাশ ثم تفصل: في `VERIFIED_ONLY` المسار الموثق وحده يُقبل، وطلب بلا حجز يُرفض برسالة معلنة؛ في `OPEN` يُقبل المسار العام (بمضاداته) ويُرفض الموثق أو يُحوّل إلى عام بلا حجز حسب توجيه المالك عند التنفيذ؛ في `HYBRID` كلا المسارين. الصف المشترك: كل مراجعة تحمل `origin`، والمسار الموثق يظل يمر بالبوابتين القائمتين (المشارك + الحجز المكنم) دون أي تخفيف. وإذا حملت المراجعة العامة `listing_id` اختياريًا فقد تحقق البوابة ملكيته للمزود نفسه عبر المنفذ القائم (نمط التحقق عبر `SPI` لا عبر قيد قاعدة — التحقق العاتب للجدول لا يُصاغ `CHECK` في PostgreSQL؛ البوابة هي طبقة الفرض). الاختبارات تلزم بقبول حرفي: مجموعة اختبارات `VERIFIED_ONLY` الحالية يجب أن تمر دون تعديل سطر واحد منها — هذا هو تعريف «لا كسر للقائم».

4.4 العرض في الهجين – إشارتان لا إشارة واحدة

عند `HYBRID` تُعرض المجموعات منفصلة: عدّاد ومتوسط للمراجعات الموثقة (يستمر `rating_average` القائم بحمله وحده — توافق خلفي كامل لكل قارئ اليوم)، وعدّاد ومتوسط للعامة في عمودين جديدين (`rating_general_average` / القائمة. تصحيح إلزامي قبل الاعتماد على هذا المستمع (غيب قائم مقيس): `reviews.provider_id` في فضاء `users.id` (توثيق الكيان نفسه: مفتاح `V6` الخارجي)، بينما `ProviderService.refreshRatingAverage` يبحث به في `provider_profiles.id` ثم يستعلم الإحصاء بـ `profile.getId()` — عدم تطابق مزدوج يجعل المسار يتخطى بصمت في الإنتاج (اختبار `L21` القائم يفتّحه بتمرير `profile.getId()` حيث يمرر الإنتاج `users.id`). `W1` يصحح الإخراط إلى `user_id` — النمط الذي تستخدمه `ProviderPublicPageService` نفسها اليوم (`findStatsByProviderId(profile.getUserId())`) — ويضيف اختبار تكامل بفضاءات المعارف الحقيقية (مستخدم وملف بمعرفين مختلفين). كل مراجعة تحمل شارتها: «مراجعة موثقة» لمعاملة مكتملة، «مراجعة عامة» لغيرها — والإشارة الموثقة أعلى رتبة في الترتيب داخل الصفحة. عند `OPEN` يُدمج المجموعان في رقم واحد. التوزيع النجمي (رسم 1-5) يُحسب حيًا من الجدول بجملته تجميع واحدة، ويُعرض منفصلاً للإشارتين في الهجين.

4.5 مضادات الإساءة في المسار العام (شرط البقاء لا الرفاهية)

- سقف يومي للمراجع: خمس مراجعات عامة يوميًا كحد أقصى (إعداد `reviews.organic.daily-cap` قابل للتعديل بيد المالك من `system_settings` — نفس آلية النمط).
- عمر الحساب: الحساب الأصغر من سبعة أيام لا يكتب مراجعة عامة — يرفع كلفة الجيوش الزائفة إلى كلفة صبر لا كلفة كود.
- قائمة الانتظار الأولى: أول ثلاث مراجعات عامة لكل حساب جديد تدخل حالة `PENDING_REVIEW` ولا تُعرض إلا بعد موافقة إشراف — عمود حالة ناعم على المراجعة نفسها، والإشراف القائم (`ModerationAdminController`) هو سطح الحكم. بوابة الرؤية بيانات لا نية: الموافقة ليست بوابة فعلية إلا إذا صافت كل مسارات القراءة العامة — قائمة المراجعات العامة (`findByProviderIdAndDirection`)، ومجموعة `getStatsByProviderId` التي تغذي المتوسط المخزن، والقراءة المكاشفة في `ProviderPublicPageService` — كلها تستثنى غير المقبولة، وبالموافقة يُطلق تحديث المجموع عبر الحدث القائم (`AFTER_COMMIT`) فلا يبقى المتوسط المخزن متأخرًا.

- إبلاغ المراجعة: توسيع هدف الإبلاغ بقيمة REVIEW — نفس زوج الترحيل (توسيع CHECK + ثابت enum) بنمط V68/V69 (يسد G4).
- أصوات «مفيد»: جدول review_votes (مراجعة×مصوّت) — إشارة الجودة التي تتغذى عليها درجة ثقة المراجع لاحقًا (G6→G26).
- إشارات الاحتيال النجمية: دفعة مراجعات متزامنة على مزود واحد، أو تزامن التسجيل والمراجعة، أو تشابه النص — تُسجّل إشارة في جدول review_flags داخليًا لطابور الإشراف؛ لا حجب تلقائيًا في الإصدار الأول (شفافية على التقنيين).

4.6 التبديل بلا كود — أول تطبيق حي لطبقة التحكم

الإعداد الجديد ليس حالة معزولة بل أول مقيم في بنية الإعدادات التي ستستخدم لاحقًا سياسات القناة ومحركات الإيراد: كتابة عبر AdminController (إدارة قائمة)، حفظ في system_settings بإصدار وطابع وقائم بالتحديث، قراءة مكاشدة، وبث إبطال عبر CacheInvalidationRelay القائم — نفس القناة التي تُبطل بها كاشات الفهرس والوسائط والجغرافيا اليوم عبر ثماني خدمات. سجل التغيير يدخل تدقيق Envers: من غير النمط، ومتى، وإلى ماذا — مسالة كاملة لمفتاح يبدّل شكل الثقة في المنصة.

حد التصميم الصريح: النمط يحكم الإنشاء فقط. المراجعات الموجودة لا تُحذف ولا تتحول بتغيير النمط: التحول من OPEN إلى VERIFIED_ONLY يوقف قبول الجديد ولا يمَس المكتوب — قاعدة عدم رجوع البيانات التي يقوم عليها الحذف الناعم القائم في الجدول منذ V6.

خارطة الطريق – ست موجات و12 ترحيلاً

كل موجة وحدة تسليم مستقلة: ترحيلاتها، ووحداتها، ومعيار قبولها القابل للقياس. الترتيب ليس زمنياً فحسب بل سببي: W0 تبني المفتاح، W1 يركبه على المراجعات، ثم تتفرع W2/W3/W4 بالتوازي، وW5 تُبنى فوق أرض الظهور والنشاط المستقرة. مرجع الفجوات في العمود الأخير يضمن التغطية الكاملة: 29 فجوة، كلها مسدودة بنهاية W5.

الموجة	النطاق (ما يُبقي بالضبط)	الترحيل / الوحدات	معيار القبول	الفجوات
W0 التحكم ~1.5 يوم	جدول system_settings (مفتاح، قيمة JSONB، وصف، إصدار، قائم بالتحديث، طابع) + سطح إداري للقراءة والكتابة + قراءة مكاشدة + إبطال عبر المِرخل القائم + القيمة الأولى: reviews.mode = VERIFIED_ONLY	V71 app(admin) + shared + platform-infra	كتابة إدارية تُثبت خلال ثنائية إلى كل نسخة قارئة، وسجل Envers يحفظ من/متى/إلى ماذا، وصفر تغيير سلوك مرئي (القيمة الافتراضية = الوضع الراهن)	G3
W1 المراجعات المزدوجة ~4 أيام	دلتا مخطط 4.2\$ كاملة + بوابة الإنشاء الموحدة بقراءة النمط + هوية المراجع في الاستجابة (اسم عرض يحترم pseudonymized_at, وعدّاد مراجعاته) + إبلاغ المراجعة + أصوات «مفيد» + مضادات 4.5\$ كلها (ومنها بوابة الرؤية على مسارات القراءة العامة الثلاثة) + عدّادات العرض المزدوجة + تصحيح فضاء المعارف في مسار المتوسط المخزن قبل الاعتماد عليه (4.4\$: الإخراط إلى user_id بفضاءات معارف حقيقية) + ارتباط وسائط المراجعة (review_media بمرآة تدقيق) ومسار رفع/قراءة مملوك للمراجعة — MediaAsset.listing_id القائم NOT NULL لا يوصل وحده G5	دلتا 4.2\$ (+ V72 حالة إشراف المراجعة + عمودا rating_general على provider_profiles (كل المرايا - توسيع REVIEW) V73, V74 (زوجي أصوات/إشارات) - وسائط المراجعة review_media (ومرآتها reviews + community + identity + media	اختبارات VERIFIED_ONLY الحالية تمر دون تعديل حرفي؛ واختبار لكل نمط: إنشاء موثق، وعام بلا حجز، وهجين بشارتين؛ والفريديتّان تُختبران بالسلب؛ وقيد ck_review_origin_booking يُختبر بالسلب (موثق بلا حجز يرفضه القيد)؛ ومراجعة معلّقة لا تظهر في القائمة العامة ولا في المجموعين حتى الموافقة فيحدث الحدث المتوسط؛ والوسائط تُرفع وتُقرأ من مراجعة بلا إعلان؛ والمتوسط المخزن يتجدد بمستخدم وملف بمعرفين مختلفين (فضاءات حقيقية)	G1, G2, G4–G10, G27

G11– G15, G22, G23	صفحة مزود كاملة: ساعات + خدمات + توزيع نجوم + إشارتنا التقييم؛ وأداة فحص البيانات المنظمة ترى النجوم؛ وصفحات الفئات في sitemap	ساعات/خدمات (/ V75 , V76 (نطاق خدمة (توثيق/سمات فئات) catalog + provider (داخل SEO الـ) catalog)	+ AggregateRating Review في JSON-LD (يُثنان فقط عند وجود مراجعات مقبولة) + ساعات عمل business_hours بمفتاح فريد مزود×يوم، وعرضها في openingHours النمطية) + قائمة خدمات معلنة provider_services + نطاق خدمة جغرافي معلن (G13 — service_areas) + سمات فئة ديناميكية (جدول سمات لكل فئة — G15، مبدأ «السمات بيانات» نفسه) + حالة توثيق المزود + صفحات فئات عامة تدخل الخريطة	W2 صفحة الأعمال والظهور ~5 أيام
G16– G20	«4 نجوم فأعلى» يعمل؛ والترتيب المركب يفضل مكتملاً موثقاً نشطاً على مكتمل ناقص صامت عند تساوي النجوم؛ وحفظ/إلغاء حفظ من واجهة النتائج	V77 (favorites), V78 (ranking col) search + catalog	ترتيب حسب التقييم في القائمة البيضاء + فلتر حد أدنى من النجوم + نجوم الاستجابة في نتائج البحث (انضمام إلى إحصاءات المزود المكاشدة) + خوارزمية ترتيب مركبة (تقييم×log كمية×اكتمال×حدائة) عمومًا محسوبًا بجدول يومي قائم + المفضلات	W3 الاكتشاف والترتيب ~3 أيام
G21, G28, G29	نقرة من مراجعة إلى صفحة المراجع تكشف نشاطه؛ والمتابعة تطلق تنبيهًا واحدًا محترمًا للتفضيل	V79 (follows) identity + reviews + notifications	صفحة مراجع عامة (اسم، طابع انضمام، عدّاد مراجعات موثقة/ عامة، أوسمته) + أوسمه المراجع (موثّق المعاملات، أصوات مفيد تراكمية) + متابعة مزود بتنبيهه على إعلانه الجديد (عبر تفضيلات الإشعارات القائمة)	W4 التفاعل وهوية المراجع ~2.5 يوم

G24 , G25 , G26	حملة بميزانية تنتهي بنفاذها؛ والقيود بإوازن الميزانية المخصصة فلسًا بفلس؛ والمُروَّج بلا ميزانية لا يتصدر؛ وإعادة تشغيل الخصم أو تداخل جدولتين لنافذة واحدة تنتج قيدًا واحدًا ومفتاح مصدر واحد (اختبار التكرار الحتمي)	V80 (campaigns + مؤشر نافذة الفوترة وسجل (الشحن زوج) V81+V82 توسيع AD_DEBIT: التعداد + تحقق بنمط V68/V69) catalog + payments + ledger + pricing	حملات (ad_campaigns): ميزانية، تسعير نقرة/ظهور، مدة) + أحداث (ظهور من listing_views_daily القائم، ونقرة مسجلة) + هوية نافذة فوترة لكل حملة (مؤشر billed_through + سجل شحن غير قابل للتعديل لكل نافذة بجمد الاستهلاك المفوتر) ومفتاح مصدر حتمي للدفتر AD_DEBIT:) {campaignId}: {windowStart} — قيد source_id UNIQUE القائم في V19 يرفض التكرار عند المفتاح الحتمي؛ إعادة المحاولة أو تداخل الجدولة يستحيلان معًا) + وظيفة خصم دورية تُصدر نية دفع وتقييد الدفتر بنوع مُصدَّر جديد AD_DEBIT — بقرار إصدار موثق يجلس فوق انضباط الدفاتر الصلب (7§)	W5 الإعلانات والفوترة ~4 أيام
-----------------------	--	---	---	--

لماذا هذا الترتيب: المفتاح قبل القفل (W0 قبل W1) لأن بوابة المراجعة تقرأ الإعداد؛ والمراجعات قبل الاكتشاف (W1 قبل W3) لأن ترتيبًا بلا نجوم ترتيب أعمى؛ والظهور المجاني قبل المدفوع (W2 قبل W5) لأن AggregateRating يرفع قيمة الموضع المُرَّج نفسها؛ والإعلانات آخرًا لأنها الوحيدة التي تلامس الدفاتر — أعلى كلفة خطأ، فتستحق أرضًا مستقرة تحتها.

المجهود والاعتماديات ومقاييس النجاح

6.1 المجموع والرسم البياني للاعتماديات

مجموع المجهود التقديري 20 يوم عمل صافية (1.5 + 4 + 5 + 3 + 2.5 + 4)، يضاف إليها هامش مراجعة ودمج بحسب إيقاع المستودع المعتمد (1.4\$): كل موجة فرع مستقل بفحص CI (mvn clean verify) ومراجعة CodeRabbit وبوابة دمج بكلمة المالك «ادمج» حصراً — النمط الذي جرى عليه main حتى a40f862. الاعتماديات خطية في الرأس ومتفرعة في الجسد:

المرحلة	ما يمكن تنفيذه بالتوازي
الرأس التسلسلي	W0 → W1 — لا فكاك: البوابة تقرأ المفتاح
الجسد المتفرع	W2 و W3 و W4 الثلاثة متوازية بعد W1 (فرق مختلفة أو تسلسل مالك) — تتقاطع فقط في قراءة الإحصاءات المكاشدة
الذيل	W5 بعد اكتمال W2 (الظهور) — وتحديداً بعد استقرار AggregateRating لأن قيمة الموضع المُرَّج تُبنى عليه

6.2 سلّم المقاييس — من إظهار إلى ثقة إلى إيراد

المقياس	خط الأساس اليوم	هدف 90 يومًا من تفعيل W1
نسبة صفحات المزودين التي تبت AggregateRating	0% (المبنى نفسه غائب)	أكثر من 60% من المزودين النشطين
متوسط المراجعات لكل مزود نشط	المعاملات المكتملة فقط (لم تُقس نسبته هنا)	أكثر من 5 مراجعات مقبولة
نسبة المراجعات الموثقة من الكل (في الهجين)	100% بالتعريف (لا مسار آخر)	أكثر من 40% — الإشارة الأقلى يجب أن تبقى مرئية
نسبة المراجعات عليها رد مزود خلال 72 ساعة	لم يُقس (الردّ موجود بلا قياس)	أكثر من 30%
نسبة المراجعات المُبلّغ عنها إلى الإشراف	لا يمكن الإبلاغ أصلاً (G4)	أقل من 2% — أعلى منها يعني الإساءة تسبق المضادات
نقرة النتائج إلى صفحة المزود (CTR)	لا نجوم في النتائج (G20)	قياس أساس في الشهر الأول ثم تحسّن ربعي معلل

المخاطر وحدود التصميم

ثلاث مخاطر ذات وزن، ولكلٍ حده المرسوم في هذه الخطة. الأولى: قصف المنافسين والتقييم الذاتي عند فتح الباب العام. الرد التدريجي المرسوم: مضادات §4.5 (سقف، عمر، قائمة انتظار، فريدة أيدية مستخدم*مزود) ثم إشارات الاحتيال التجميعية لاحقاً — مع مبدأ صريح: لا حجب تلقائي في الإصدار الأول؛ الإشراف البشري يقرر، والإشارة ترتب الطابور. الثانية: تآكل الثقة الموثقة بالاندماج. لهذا يعيش الهجين بشارتين لا واحدة (§4.4) — الدمج في OPEN قرار المالك وحده بمعرفة كاملة أن الإشارة الموثقة تختفي من العرض المجمع. الثالثة: تضخم الجدول الأحادي. المراجعة العامة لا تنشئ جدولاً جديداً — الصف نفسه يحمل المنشأ؛ لكن الأصوات والإشارات جداول مستقلة بفهارس جزئية، والترتيب المركب عمود يُجدد يوميًا بوظيفة @Scheduled بنمط ListingExpiryJob وEventPublicationCleanup القائمين — لا استعلام تجميعي في مسار القراءة (ومخزن Quartz الميت أسقطه V31: صفر Quartz في أي pom — قياس هذه الجولة).

الحد الصلب غير القابل للمساومة: الدفاتر المالية تبقى بنمطها الصارم القائم — نوع القيد تعداد Java مُغلق (LedgerEntryType)، لا صفًا في جدول إعدادات. وقياس هذه الجولة يضيف حقيقة تحسّن النظام: العمود entry_type في V19 هو VARCHAR(30) بلا فحص قيمة في القاعدة — فزوج W5 (V81+V82) يضيف AD_DEBIT إلى التعداد ويضيف فحص CHECK يثبت المجموعة المغلقة كاملة على العمود — قرار إصدار مُوثّق بمراجعة مستقلة — نفس الانضباط الذي حكم V44 وV56. مفتاح النمط (reviews.mode) يحكم بوابة مراجعات، لا قيدًا ماليًا واحدًا — وهذه هي حدود سلطته بالتصميم.

حد أخير بالتصميم: كل الواجهات الجديدة تخرج من الوحدات القائمة (المراجعات من marketplace-reviews، صفحة المراجع من marketplace-identity عبر منفذ موجود) — لا وحدة جديدة واحدة في الخطة كلها. النمط المعماري القائم — Modulith بأحداث داخلية ومنافذ عابرة للوحدات وكاش موزع — يحمل الخطة بأكملها دون توسيع نطاق النشر، والحاجة الوحيدة للتشغيل تبقى جدولة الوظائف القائمة نفسها.

الخلاصة والخطوة التالية

كيف يصل الطريق

ست موجات، 12 ترحيلاً (V71-
V82)، 20~ يوم عمل: المفتاح، ثم
الازدواج، ثم الصفحة والاكتشاف
والتفاعل بالتوازي، والإعلانات فوق
أرض مستقرة — والدفاتر فوق
انضباطها الصلب.

ما يبني التصميم

مراجعة مزدوجة بمنشأ معلّن: موثقة
بمعاملة مكتملة أو عامة بلا معاملة،
ومفتاح reviews.mode بيد
المالك — تبديل بلا تغيير كود، عبر
بنية الإعدادات والمرحّل القائمين.

ما وجد الفحص

هيكل Yelp قائم فعلاً: مراجعات
ببوابة أقوى من الأصل، وبحث
نصي-مكاني مكتمل، وصفحة أعمال
عامة، وإشراف، ووسائط، وSEO.
الفجوة إظهار وتعميق وازدواج —
29 فجوة مسجلة بدليها.

المصادر المقيسة (الكود الحي — main a40f862)

marketplace-reviews: Review.java, ReviewsService.java (L93, L152), ReviewStatsAdapter, V6/V37/V45
marketplace-provider: ProviderPublicPageService/Response, ProviderReviewStatsListener,
ProviderProfile
marketplace-search: SearchController (L57–123), SearchService (L523), SearchSorts, V34/V50/V51/V54
marketplace-catalog: ProviderListing, RealEstateListingJsonLd, ListingSeoService, SitemapService,
V2/V32/V58/V59
marketplace-community: ContentReport, ReportTargetType, PostCategory, V60–V69
marketplace-platform-infra: CacheInvalidationRelay; marketplace-identity: User (V46)
Verification pass 2026-09-24 (live code): live unique index = uq_reviews_booking_direction_active (V45;
uq_review_booking_active dropped there); zero quartz in any pom (V31) — live jobs are @Scheduled;
SEO lives inside marketplace-catalog; 13 module trees emit CacheInvalidationRequested; ledger
entry_type is VARCHAR(30) WITHOUT a DB CHECK (V19) — closed set held by the LedgerEntryType
enum only; system_settings / feature flags = 0 tables
Official framework references (§1.4): Spring Modulith 2.1.1 Reference; Spring Boot Reference
(Externalized Configuration, Caching); Flyway docs (Versioned Migrations); Maven (dependency
management — parent inheritance + BOM import, enforcer); Hibernate Envers docs — each bound to
the repo's codified rules: AGENTS.md, SYSTEM.md §1/§3/§5/§14.3, CODING_STANDARDS.md,
docs/dev/testing-conventions.md